

JAVA (FONDAMENTAUX POO)

Séance 2 (3h) : Bases du langage Java

Objectifs :

- Maîtriser les structures de contrôle et les types de données.
- Utiliser les collections et les boucles.

Contenu :

- **Cours (1h30) :**
 - o Types primitifs vs objets (int, String, etc.).
 - o Structures de contrôle (if, switch, boucles for, while).
 - o Tableaux et collections (ArrayList, HashMap).
 - o Gestion des exceptions (try-catch).
- **TD (1h30) :**
 - o Exercice 1 : Écrire un programme qui trie une liste de nombres.
 - o Exercice 2 : Créer un mini-jeu de devinette (utilisation de Random et boucles).
 - o Exercice 3 : Gérer les erreurs de saisie utilisateur avec try-catch.

1. Types Primitifs et Objets

Contenu :

- **Types primitifs** : int, double, boolean, char.
- **Objets** : String, Integer, ArrayList.

Exemple :

```
byte age = 25;  
short temperature = -10;  
int population = 1000000;  
long distance = 1000000000L;  
float pi = 3.14f;  
double prix = 19.99;  
char lettre = 'A';  
boolean estMajeur = true;
```

Type	Taille (bits)	Valeurs possibles	Exemple de déclaration
byte	8	-128 à 127	byte age = 25;
short	16	-32,768 à 32,767	short temperature = -10;
int	32	-2 ³¹ à 2 ³¹ -1	int population = 1000000;
long	64	-2 ⁶³ à 2 ⁶³ -1	long distance = 1000000000L;
float	32	Nombres réels (6-7 chiffres décimaux)	float pi = 3.14f;
double	64	Nombres réels (15 chiffres décimaux)	double prix = 19.99;
char	16	Caractère Unicode	char lettre = 'A';
boolean	1	true ou false	boolean estMajeur = true;

Cas particulier : String

- Bien que String soit une **classe**, il est souvent utilisé comme un type primitif.
- Exemple :

```
String nom = "Mohamed Bah";  
String phrase = new String("Bonjour à tous !");
```

2. Tableaux Statiques

Contenu : Les tableaux statiques permettent de stocker plusieurs valeurs de même type.

- **Déclaration et initialisation** :

```
// Déclaration
```

```
int[] ages;
double[] notes;

// Initialisation
ages = new int[5]; // Tableau de 5 entiers
notes = new double[]{12.5, 15.0, 18.75}; // Initialisation directe
```

- **Accès aux éléments :**

```
ages[0] = 25; // Premier élément
System.out.println(notes[1]); // Affiche 15.0
```

- **Parcours avec une boucle :**

```
for (int i = 0; i < ages.length; i++) {
    System.out.println("Âge " + i + " : " + ages[i]);
}
```

- **Parcours avec for-each :**

```
for (double note : notes) {
    System.out.println("Note : " + note);
}
```

3. Structures de Contrôle

Contenu :

- **Conditionnelles :** if, else, switch.
- **Boucles :** for, while, do-while

Exemple :

```
// Boucle for
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    System.out.println("Iteration " + i);
}

// Condition if
if (age >= 18) {
    System.out.println("Majeur");
} else {
    System.out.println("Mineur");
}
```

Exemple avec switch :

```
String jour = "Lundi";
switch (jour) {
    case "Lundi":
        System.out.println("Début de la semaine");
        break;
    case "Vendredi":
        // ...
}
```

```

        System.out.println("Fin de la semaine");
        break;
    default:
        System.out.println("Milieu de la semaine");
}

```

Exemple avec while :

```

int compteur = 0;
while (compteur < 5) {
    System.out.println("Compteur : " + compteur);
    compteur++;
}

```

4. Collections

Contenu :

- ArrayList : Liste dynamique.
- HashMap : Tableau associatif (clé/valeur).

Exemple :

```

import java.util.ArrayList;

ArrayList<String> noms = new ArrayList<>();
noms.add("Mohamed");
noms.add("Aminata");
System.out.println(noms.get(0)); // Affiche "Mohamed"

```

Exercice de TD (1H30)

Exercice 1 : Conversion de Températures Écrivez un programme qui convertit une température de Celsius en Fahrenheit, et vice versa, en utilisant des variables de type double. Demandez à l'utilisateur de choisir le sens de la conversion.

Solution attendue :

```

import java.util.Scanner;

public class ConversionTemperature {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Choisissez la conversion :");
        System.out.println("1. Celsius → Fahrenheit");
        System.out.println("2. Fahrenheit → Celsius");
        int choix = scanner.nextInt();

        System.out.print("Entrez la température : ");
        double temperature = scanner.nextDouble();
        double resultat;
    }
}

```

```

        if (choix == 1) {
            resultat = (temperature * 9/5) + 32;
            System.out.println("Résultat : " + resultat + " °F");
        } else if (choix == 2) {
            resultat = (temperature - 32) * 5/9;
            System.out.println("Résultat : " + resultat + " °C");
        } else {
            System.out.println("Choix invalide.");
        }
    }
}

```

Exercice 2 : Gestion de Notes avec Tableaux Créez un tableau de 5 notes (type double). Calculez et affichez la moyenne, la note maximale et la note minimale.

Solution attendue :

```

public class GestionNotes {
    public static void main(String[] args) {
        double[] notes = {12.5, 15.0, 8.75, 18.0, 14.5};
        double somme = 0;
        double max = notes[0];
        double min = notes[0];

        for (double note : notes) {
            somme += note;
            if (note > max) max = note;
            if (note < min) min = note;
        }

        System.out.println("Moyenne : " + (somme / notes.length));
        System.out.println("Note maximale : " + max);
        System.out.println("Note minimale : " + min);
    }
}

```

Quiz

Question 1 : Quelle est la différence entre `float` et `double` en termes de précision ?

Question 2 : Quelle est la différence entre **ArrayList** et un tableau classique ?

Question 3 : Comment déclarer un tableau de 10 chaînes de caractères ?

Question 4 : À quoi sert la boucle `do-while` ?

